

AI এবং LLM অ্যাপ্লিকেশন

নিজের ল্যাপটপে AI চালানোর এন্টারপ্রাইজ গাইড

রিপোজিটরি লিংক: https://github.com/raqueeb/ai_work_flow

ডকুমেন্টেশন সাইট: https://aiwithr.github.io/ai_llm/

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

কম্পিউটার সাইন্স না পড়লেই কি AI ব্যবহার করা যায় না? গত কয়েক বছরে আমি দেখেছি অনেক মানুষ এটা নিয়ে ভাবে। তারা মনে করে AI মানে জটিল গণিত, প্রচুর কোডিং, আর অসংখ্য সার্ভার। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। ছোট ছোট মডেল এখন আমাদের ল্যাপটপেই চলে। শুধু একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করুন, মডেল লোড করুন, আর শুরু করুন। এই প্রজেক্টটা সেই সহজ পথটা দেখায়।

রিপোজিটরিতে দুটো ফোল্ডার আছে। একটায় পাইথন স্ক্রিপ্ট, আরেকটায় ডকুমেন্টেশন। দুটোতে একসাথে কাজ করে আপনি নিজে নিজে শিখতে পারেন। কোনো কোর্সে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই। কোনো টিচার লাগবে না। শুধু চোখ বুঝে পড়ুন, আর হাতে কোড লিখুন।

এই প্রজেক্ট কাদের জন্য

প্রথমে বলি, এটা কাদের জন্য না। যারা প্রোগ্রামার, তারা হয়তো এখানে নতুন কিছু পাবেন না। কিন্তু যারা অন্য কাজ করেন, যেমন এইচআর, অ্যাকাউন্টস, সেলস, লজিস্টিক্স - তাদের জন্য এই প্রজেক্ট আসলে সোনা।

ধরুন, আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন। প্রতিদিন অনেক কাজ করতে হয়। কিছু কাজ এমন যে সেগুলো বারবার করতে হয়। একটা ফর্ম ফিল করো, একটা মেইল পাঠাও, একটা রিপোর্ট বানাও। এগুলো আসলে একই ধরনের। একটু বদলে যায়, কিন্তু মূল প্রসেস একই।

এখন প্রশ্ন হল, আপনি কি এই প্রসেসটা অটোমেট করতে পারেন? উত্তর হল, হ্যাঁ। আর সেটা করতে আপনাকে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে না। শুধু বুঝতে হবে কিভাবে AI-কে কাজে লাগাতে হয়। এই প্রজেক্ট সেই ধারণাটা দেবে।

২. এআই অটোমেশন ফ্লো (AI Workflow)

ডেটা ইনপুট (Excel/CRM/Log Files)	প্রসেসিং (LLM) (Qwen 2.5/Gemma 4B)	আউটপুট/অ্যাকশন (Automation/Decision)
-------------------------------------	---------------------------------------	---

প্রথম ফোল্ডারে আছে ৫২টা পাইথন স্ক্রিপ্ট। এগুলো রিয়েল লাইফে কাজ করে। যেমন ধরুন, একটা ISP কোম্পানির টিকেট হ্যান্ডলিং সিস্টেম। গ্রাহক কল করে বলেন, 'আমার রাউটারে একটা লাল বাতি জ্বলছে।' এখন সাপোর্ট টিম বসে বিচার করে কোন সমস্যা, কতটা গুরুতর, কাকে পাঠানো হবে। এটা করতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু এই স্ক্রিপ্ট দিয়ে ১০ সেকেন্ডে হয়ে যায়। AI পড়ে, বোঝে, আর সিদ্ধান্ত দেয়।

কেন এই প্রজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ

আগে AI মানে ছিল বড় কোম্পানির জিনিস। তারা বিশাল সার্ভার রাখত, প্রচুর টাকা ঢালত। ছোট কোম্পানি বা একজন মানুষ এসব থেকে দূরে থাকত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। ছোট মডেল এসে গেছে। যেমন Qwen 2.5 1.5B, Gemma 4B। এগুলো ল্যাপটপে চলে। কোনো ইন্টারনেট লাগে না। একবার মডেল লোড করুন, তারপর অফলাইনেই কাজ চলতে থাকে। এই প্রজেক্ট এই সুযোগটা দেখায়।

৩. পুরো প্রজেক্টের বিস্তারিত মডিউল

মডিউলের নাম	কাজের বিবরণ
ISP টিকেট ক্লাসিফায়ার	৯টির বেশি অ্যাপ যা সাপোর্ট টিকেট (L1-L4) বানানো শেখায়।
জেমা ৪বি অ্যাপ্লিকেশন	নেটওয়ার্ক মনিটরিং এবং সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিসিস।
এন্টারপ্রাইজ অ্যাপস	NOC, Billing, Sales-এর জন্য মাল্টি-ডিপার্টমেন্ট রাউটিং।
এইচআর অ্যাসিস্ট্যান্ট	Playwright আর Qwen AI দিয়ে ছুটির আবেদন বা বিল অটোমেশন।
এমএলঅপস (MLOps)	latency, throughput মনিটর করা এবং কাস্টমার চার্ন প্রেডিকশন।
কোয়েন-RAG	Retrieval-Augmented Generation দিয়ে নিজস্ব ডেটার ওপর ভিত্তি করে উত্তর।
SLA সিস্টেম	ERP-তে AI অনুমোদন লজিক যা অফিসের কাজকে দ্রুত করে তোলে।
স্মার্ট গিফট শপ	গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী AI-চালিত প্রোডাক্ট রিকমেন্ডেশন সিস্টেম।
LLM ডেমো	Hierarchical prompting এবং stress testing ডেমো।

৪. টেকনিক্যাল গাইড ও শুরুর গাইডলাইন

শুরু করার জন্য আপনার ল্যাপটপে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

- গিটহাব একাউন্ট + পাইথন (মাস্ট), রিপোজিটরি ফর্ক করুন
- রিকোয়ারমেন্ট ইনস্টল: `pip install streamlit requests playwright`
- মডেল লোডিং: LM Studio ডাউনলোড করে Qwen 2.5 বা Gemma 4B লোড করুন।
- সার্ভার স্টার্ট: 'Start Server' বাটন চেপে লোকাল হোস্ট চালু করুন।
- স্ক্রিপ্ট রান: টার্মিনালে `streamlit run [ফাইলের নাম].py` কমান্ড দিন।

ব্যবহৃত প্রযুক্তির তালিকা

LLM	Qwen 2.5 1.5B, Gemma 4B
UI	Streamlit/python
Automation	Playwright
Documentation	(Included, Bangla + English)